

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Московский технический университет связи и информатики
Кафедра «ЭКОЛОГИЯ»

Курс лекций по предмету:
«ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ»
ЛЕКЦИЯ №2
Заочная форма обучения

Курбатов Валерий Александрович к.ф.-м.н., доцент

v.a.kurbatov@mtuci.ru

Москва 2026 год

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Федоркина, И. А. Экология. Техносферная безопасность : учебное пособие / И. А. Федоркина, В. В. Ерофеева, В. А. Курбатов. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. – 202 с. – ISBN 978-5-4497-4469-2. – DOI 10.23682/152726. – EDN KJGFYL. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=82796495>
2. Стадницкий, Г. В. Экология : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, 2017. — 296 с. — ISBN 978-5-93808-301-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/67359.html>
3. Небел, Бернард. Наука об окружающей среде. Как устроен мир = Environmental Science. The May the World Works : [учебник] : в 2-х т. / Б. Небел ; пер. с англ.: М. В. Зубков, Д. А. Петелин, Т. И. Тарасова. - Москва : Мир, 1993 - . - ISBN 5-03-002975-3. - Текст : непосредственный. Т. 1. - 1993. - 420 с. : ил. - ISBN 5-03-002974-5
4. Небел, Бернард. Наука об окружающей среде. Как устроен мир = Environmental Science. The May the World Works : в 2-х т. : пер. с англ. / Б. Небел ; пер. с англ. М. В. Зубков [и др.]. - Москва : Мир, 1993. - Текст : непосредственный. Т. 2. - 1993. - 336 с. : ил. - ISBN 5-03-002976-1. - ISBN 5-03-002974-5. - ISBN 0-13-282203-2
5. Вернадский, В.И. Биосфера /В.И.Вернадский. – М.: Мысль, 1967. – 423 с.
6. Вернадский, В.И. Живое вещество /В.И.Вернадский. – М.: Наука, 1978. - 358с.

В истории развития человечества было немало вопросов и задач от успешного решения которых зависело благополучие и дальнейшее развитие общества.

Однако никогда ранее не возникало проблем, представляющих собой некоторую пороговую величину, за которой общественный прогресс был бы крайне затруднителен.

В настоящее время особый интерес экологов направлен на решение противоречий глобального масштаба, затрагивающих сами основы существования цивилизации

Основные проблемы современности

Здесь весьма остры такие проблемы как:

- загрязнение атмосферы;
- литосферы(земная кора и часть верхней мантии);
- гидросферы(водная оболочка планеты, включающая в себя все ее водоемы);
- истощение природных ресурсов; перенаселенность планеты.
- Остановимся на выше сказанном более подробно.

Глобальные экологические проблемы

Загрязнение токсинами ОС
Кислотные дожди
Обезлесивание
Радиоактивное загрязнение
Проблема отходов
Опустынивание

Парниковый эффект
Деградация почв
Загрязнение океана
Озоновый кризис
Смог
Сокращение генофонда биосферы

Экология человека

Загрязнитель



ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ - любой **физический агент**,
химическое вещество или
биологический вид (главным образом
микроорганизмы), поступающие в
окружающую среду или **возникающие в**
ней в количествах, выходящих за рамки
обычного, и вызывающие загрязнение
Среды.

Они бывают

- **первичные** - непосредственно из источника загрязнения;
- **вторичные** - в ходе разложения первичных химических компонентов.



В более общем виде
загрязнение представляет
собой все то, что
находится не на своем
месте, не в то время и не в
том количестве какое
естественно для природы.



ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Загрязнение ОС происходит как от естественных причин (природные загрязнения), так и в результате хозяйственной деятельности человека (антропогенные загрязнения). Однако в нашей жизни существует более широкий диапазон понятий загрязнения, они могут классифицироваться по их характерным свойствам

Физическое загрязнение

Физическим загрязнением называют загрязнение связанное с изменением физических параметров окружающей среды:

тепловых,

световых,

электромагнитных,

радиационных и т.д.

с соответствующими конкретными названиями

К примеру, тепловое загрязнение является результатом повышения температуры Среды, главным образом в связи с промышленными выбросами теплой воды, потоков дымовых газов или нагретого воздуха. Тепловое загрязнение может быть вторичным результатом изменения химического состава Среды.

Пример - загрязнения Среды диоксидом углерода. Тепловое загрязнение водоемов вследствие сброса сточных вод приводит к смене видового состава





Развитие промышленности ведет к шумовому загрязнению ОС;

Таким образом любые звуки возникающие не из природных источников рассматривается как антропогенное шумовое загрязнение. Музыкальные шумы с уровнем звукового давления - 120 - 130 дБ воздействуют на организм человека как **физический наркотик**. Физиолого-биохимическая адаптация человека к шуму невозможна.



Химическое загрязнение

Химическое загрязнение проявляется в изменении естественных химических свойств среды, которые превышают средне многолетние колебания каких либо веществ для рассматриваемого периода. Химическое загрязнение природной Среды проявляется и при проникновении в нее химических веществ, которые отсутствовали в ней раньше.

Примерами химического загрязнения является

- загрязнение тяжелыми металлами,
- пестицидами,
- отдельными химическими веществами и элементами



Физико-химическое загрязнение

Физико-химическое загрязнение представляет собой комплексное - физическое и химическое проявление, негативных свойств загрязнителя при соответствующих условиях ОС

Биологическое загрязнение

Загрязнения ОС могут быть и биологическими, вследствие привнесения в нее и размножения нежелательных для человека организмов.

Проникновение их в экосистемы и технологические устройства может происходить как естественным путем так и в результате деятельности человека

Масштабы загрязнения

В зависимости от масштабов распространения загрязнений различают глобальное, региональное и локальное загрязнения.

- Глобальное загрязнение называют также фоновым-биосферным. Оно обнаруживается в любой точке планеты далеко от его источника. К примеру, ДДТ обнаружен в яйцах пингвинов в Антарктике.
- Региональное загрязнение - это привнесение в среду или возникновение в ней новых агентов, которые по своему количеству превышают среднесуточный уровень, которые также негативно воздействуют на экосистемы данного региона.
- Локальное загрязнение - это загрязнение в пределах, например, промышленного предприятия, населенного пункта и т.д.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ (ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ)

ЕСТЕСТВЕННОЕ

АНТРОПОГЕННОЕ

ГЛОБАЛЬНОЕ

РЕГИОНАЛЬНОЕ

ЛОКАЛЬНОЕ

ХИМИЧЕСКОЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ
ХИМИЧЕСКОЕ

ФИЗИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОЕ

биотическое

радиоактивное

атмосферы

тяжелыми

радиационное

гидросферы

пестицидами

световое

литосферы

отдельными

тепловое

хим.веществами

шумовое

(б

метал.
иогенное)

микробиолог.
(микробное)

Загрязнение окружающей среды — это любое внесение в ту или иную экологическую систему (биогеоценоз) не свойственных ей живых или неживых компонентов, физических или структурных изменений, прерывающих или нарушающих процессы круговорота и обмена веществ, потоки энергии и информации с непременными последствиями в форме снижения продуктивности или разрушения данной экосистемы.

Виды загрязнений:

- 1) инградиентное загрязнение или внесение химических веществ, которые количественно или качественно чужды естественным биогеоценозам;
- 2) параметрическое (физическое) загрязнение, связанное с изменением качественных параметров окружающей среды;
- 3) биоцепотическое загрязнение, которое заключается в воздействии на состав и структуру популяций живых организмов, населяющих биогеоценоз;
- 4) стациально-деструкционное загрязнение (стация — место обитания популяции), изменение ландшафтов и экологических систем в процессе природопользования, связанном с оптимизацией природы в интересах человека.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, МЫ КРАТКО
ОСТАНОВИЛИСЬ НА РАССМОТРЕНИИ
ВОПРОСА О ЗАГРЯЗНЕНИИ
ОС, ТЕПЕРЬ ЖЕ, АКЦЕНТИРУЕМ
ВНИМАНИЕ НА РАДИОАКТИВНОМ И
РАДИАЦИОННОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ОС.



A person wearing a bright yellow protective hazmat suit and a gas mask with a circular lens and a large green filter is shown in profile. They are standing in front of a blurred industrial background, possibly a power plant or refinery, with a large crane-like structure visible on the left. The sky is overcast and grey.

РАДИОАКТИВНОЕ И РАДИАЦИОННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ОС.

Различают РАДИОАКТИВНОЕ и РАДИАЦИОННОЕ загрязнение природной среды.

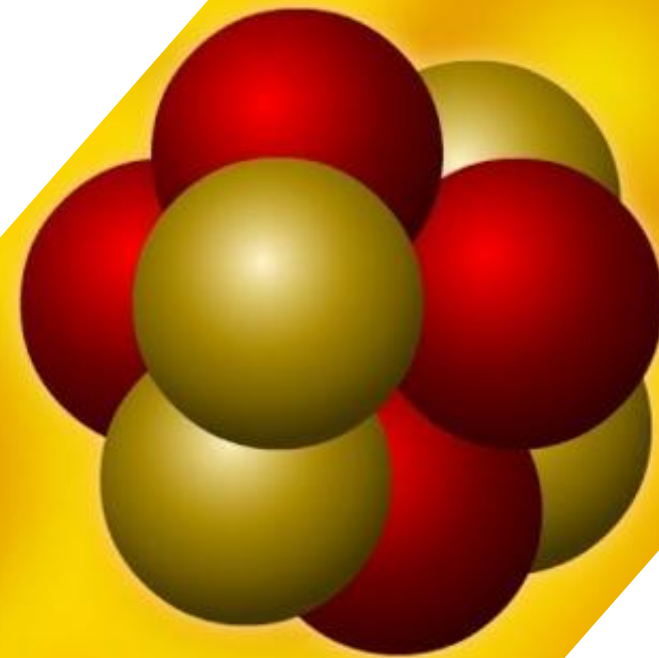
РАДИАЦИОННОЕ загрязнение вызывается действием ионизирующих излучений а РАДИОАКТИВНОЕ связано с превышением естественного уровня содержания радиоактивных веществ в среде.

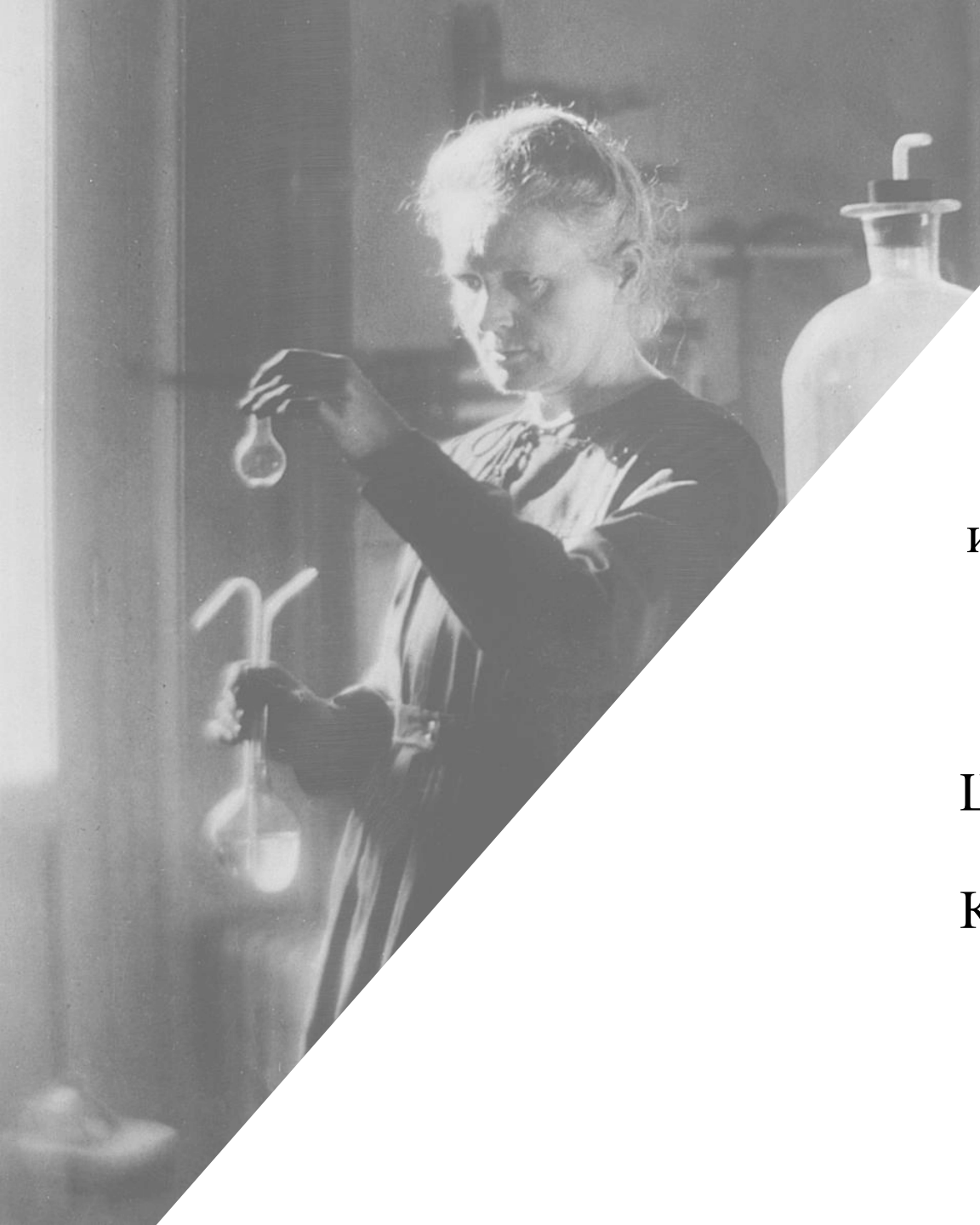
Радиоактивность - самопроизвольный распад атомных ядер ,приводящий к изменению их атомного номера или массового числа и сопровождающийся альфа, бета, гамма излучениями. Они отличаются по проникающей и по ионизационной способностям.



Процесс самопроизвольного распада нестабильного ядра называют радиоактивным распадом, а сам атом радионуклидом. Время, за которое распадается в среднем половина всех радионуклидов данного типа, принято считать периодом полураспада, а число распадов в секунду в радиоактивном образце - его активностью.

Единицей измерения активности в системе СИ является Беккерель (Бк), который определяется как один распад в секунду.





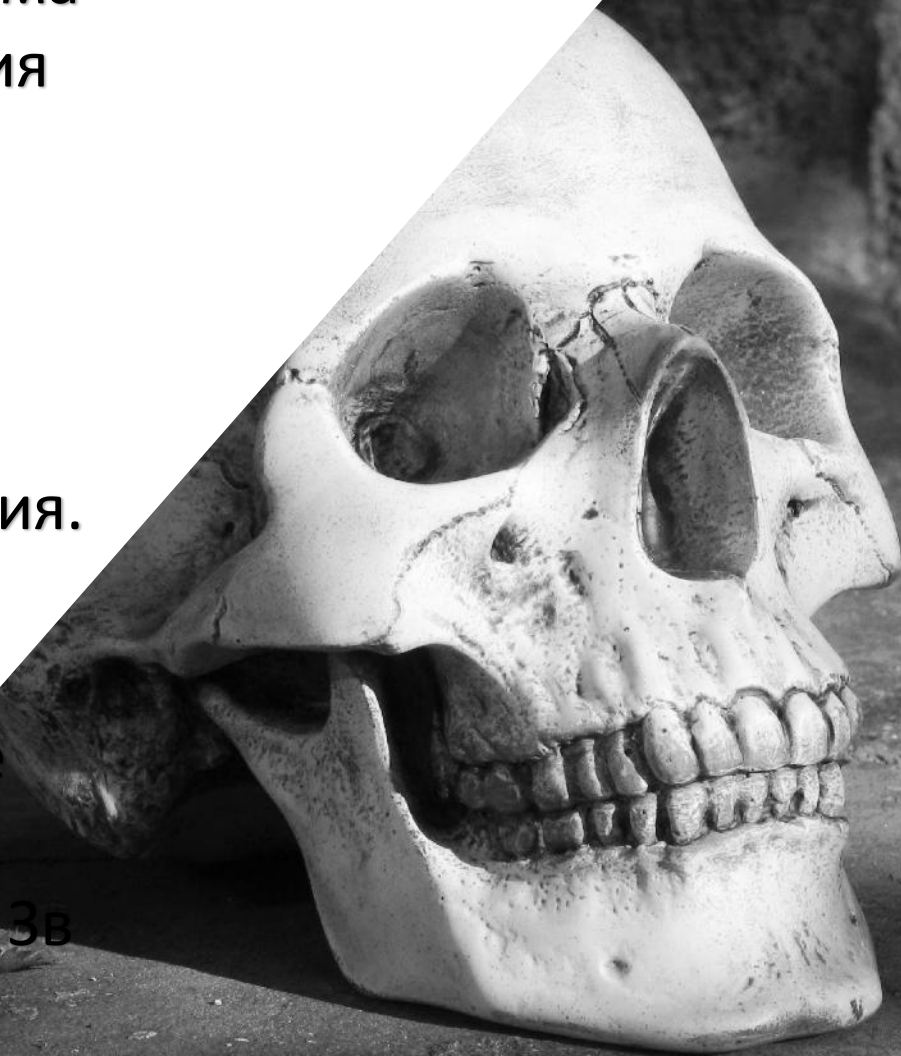
Количество энергии излучения, переданной тканям организма, называют дозой а количество энергии поглощенной единицей массы облучаемого тела - **поглощенной дозой, измеряемой в единицах системы СИ в греях (Гр, $1\text{Гр} = 1\text{Дж/кг}$).**

Однако при одинаковой поглощенной дозе альфа-излучение гораздо опаснее (в 20 раз) бета и гамма-излучений. Пересчитанная с учетом этого доза считается **эквивалентной дозой**. Ее единицей измерения в Си - **зиверт -Зв**.

Широко распространены и внесистемные единицы:
кюри (Ки)- единица активности изотопа ($1\text{Ки} = 3,7 \cdot 10^{10}\text{ Бк}$); рад - ед-ца поглощенной дозы ($1\text{рад} = 0,01\text{ Гр}$);

В России для профессиональных работников установлена годовая норма облучения - $5 \cdot 10^{-2}$ Зв, а для населения проживающего вблизи атомных электростанций - $0,5 \cdot 10^{-2}$ Зв.

Доза облучения человека зависит от мощности излучающей дозы и от времени пребывания в поле излучения. При получении человеком дозы в $75 \cdot 10^{-2}$ Зв наблюдается незначительное изменение в составе крови, при 1 Зв наступает легкая степень лучевой болезни, а при 4,50 Зв около 50% облученных погибает.



Предложенная ниже схема раскрывает факторы
возможного радиоактивного загрязнения.

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Естественные факторы

- Космические
лучи
- Радиоактивные
элементы
литосферы

Антропогенные факторы

- Разработка
радиоактивных руд
- Применение
радионуклеидов в
отраслях хозяйства
- Аварии на АЭС
- Ядерные взрывы в
мирных целях
- Ядерно-технические
установки

An aerial photograph showing a vast landscape covered in thick, white smoke or steam rising from several industrial smokestacks. The smokestacks are dark and vertical, with thick plumes of white smoke billowing out from them, filling much of the sky and obscuring the ground below. In the background, there are rolling hills or mountains under a hazy sky. The overall scene conveys a sense of industrial activity and its environmental impact.

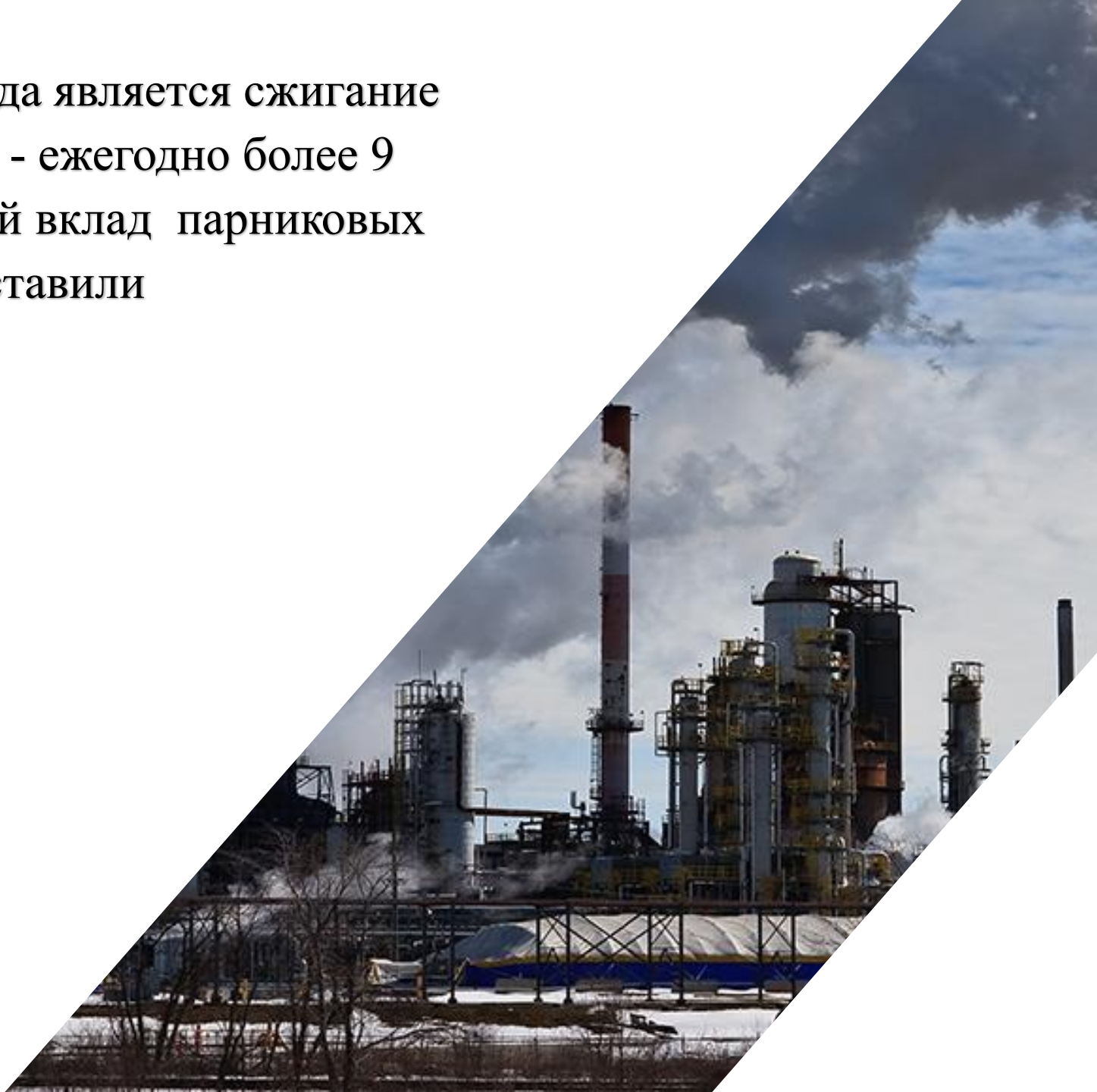
ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ

ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ - постепенное потепление климата на нашей планете в результате увеличения концентрации в атмосфере антропогенных примесей - CO_2 ; CH_4 ; O_3 ; NO_2 ; фреонов. Эти парниковые газы, пропуская солнечные лучи, препятствуют длинноволновому тепловому излучению от земной поверхности. Часть теплового излучения атмосферы отражается обратно к земной поверхности, создавая тепличный эффект



Основным источником диоксида углерода является сжигание ископаемого топлива (уголь, нефть, газ) - ежегодно более 9 млрд. т условного топлива . Наибольший вклад парниковых газов в процесс потепления климата составили диоксид углерода - 66%,

- Метан - 18%
- Фрионы - 8%
- Оксиды азота - 3%
- Остальные газы - 5%.



Однако увеличение концентрации перечисленных газов по-разному влияет на величину парникового эффекта, что определяется особенностями поглощения самой молекулы газа.

Например, воздействие на парниковый эффект 1 молекулы метана в 25 раз интенсивнее, чем в случае диоксида углерода, а молекулы фреона эффективнее в 11000 раз .

Это вызывает особую опасность для биосферы, в связи со значительным ростом в последние годы концентрации метана и фреонов в атмосфере Земли.



Физичность происходящего процесса потепления климата легко понять, если обратится непосредственно к процессу излучения тепла в космос. По справочным данным Земля излучает в космос при $T = 256 \text{ К}$, а максимум поглотительной способности выше перечисленных газов приходится на 10 мкм . Если сравнить эти две цифры в соответствии с законом смещения Вина : $L = 2898/T \text{ (мкм)}$, то получим весьма схожие результаты.

A satellite photograph of Earth from space, showing a large, swirling white cloud formation over a dark blue ocean. The Earth's horizon is visible at the top of the frame. The text "ОЗОНОВЫЙ КРИЗИС" is overlaid in white, sans-serif capital letters across the center of the image.

ОЗОНОВЫЙ КРИЗИС

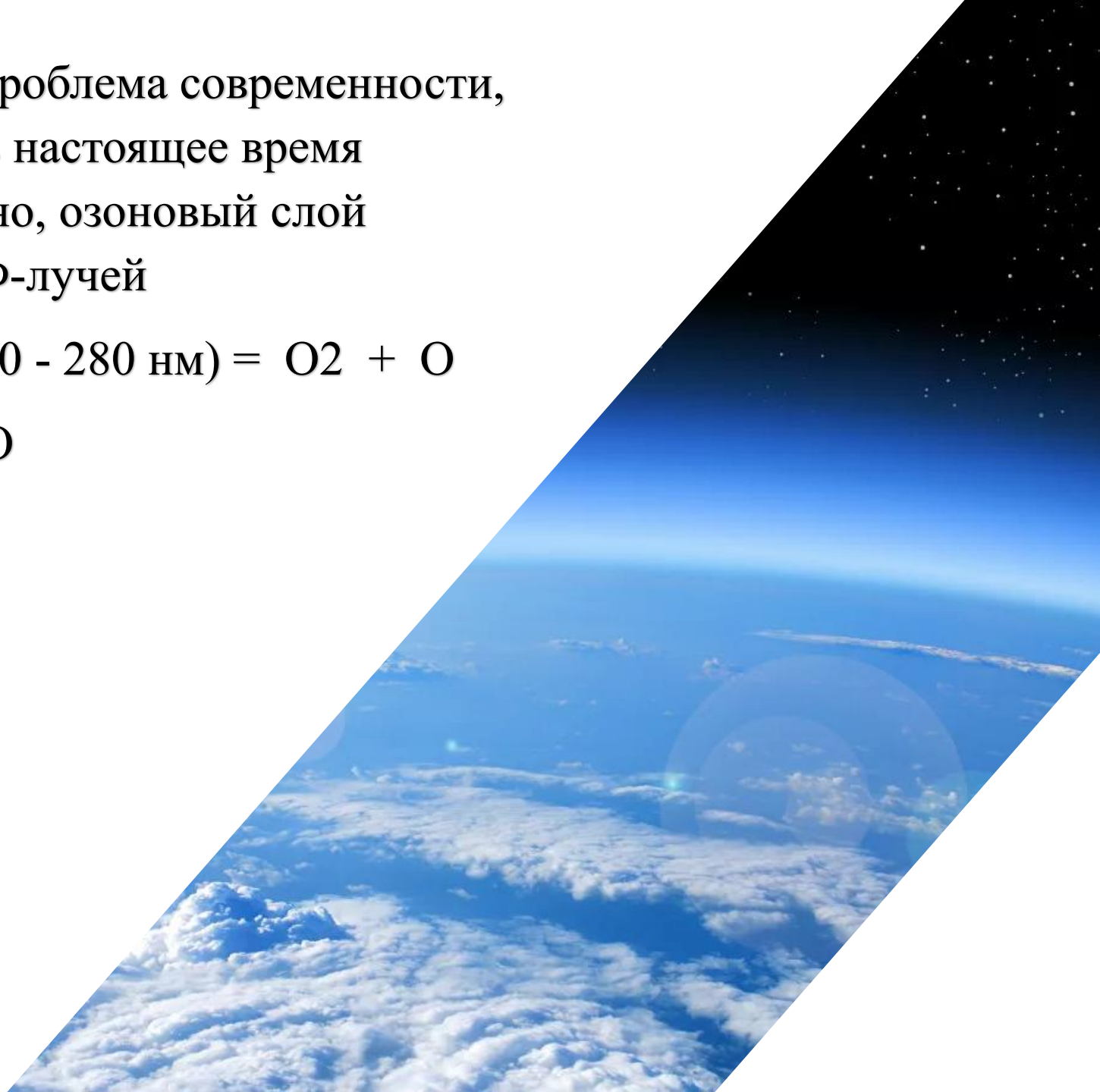
Слой атмосферы, отличающийся повышенным содержанием молекул озона, называется озоносферой. Следует заметить, что содержание озона невелико и толщина слоя приведенного к нормальным условиям составляет около - 3 мм. Наибольшая же плотность озона наблюдается на высоте 25 км.

Озоновый кризис, как и всякая другая проблема современности, связанная с загрязнением атмосферы, в настоящее время наиболее остро проявилась. Как известно, озоновый слой препятствует прохождению жестких УФ-лучей

$O_3 + \text{квант жесткого УФ-излучения (220 - 280 нм)} = O_2 + O$

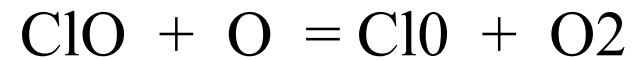
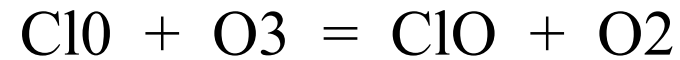
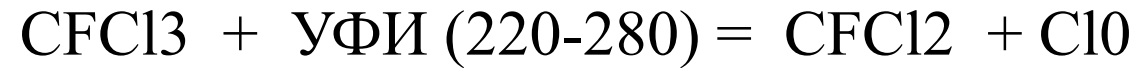
$O_2 + \text{УФ-излучение (до 330 нм)} = 2 O$

$O + O_2 = O_3$



Иными словами, под воздействием жесткого УФ-излучения происходит разрушение озонового слоя атмосферы и тем самым биологические объекты Земли не подвергаются воздействию жесткого УФ - излучения, но при этом в верхних слоях атмосферы соблюдаются условия направленные на синтезирование молекул озона, т.е. вышеприведенная реакция указывает на динамическое равновесие в процессе разрушения озона и его восстановления.

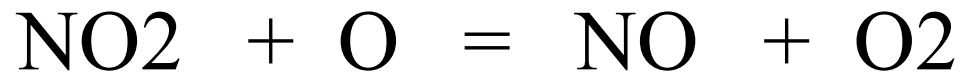
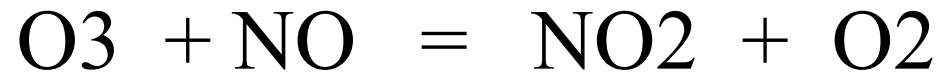
Но с загрязнением атмосферы выбросами промышленных производств в атмосфере возросло количество веществ активных по отношению к озону, к примеру Cl(хлор). Он попадает в стратосферу в соединении- ХФУ - фреоны - CFC13 ; CF2Cl2 и т.д., которые разрушаются по действием жесткого УФИ и одной из составляющих этого процесса является хлор:



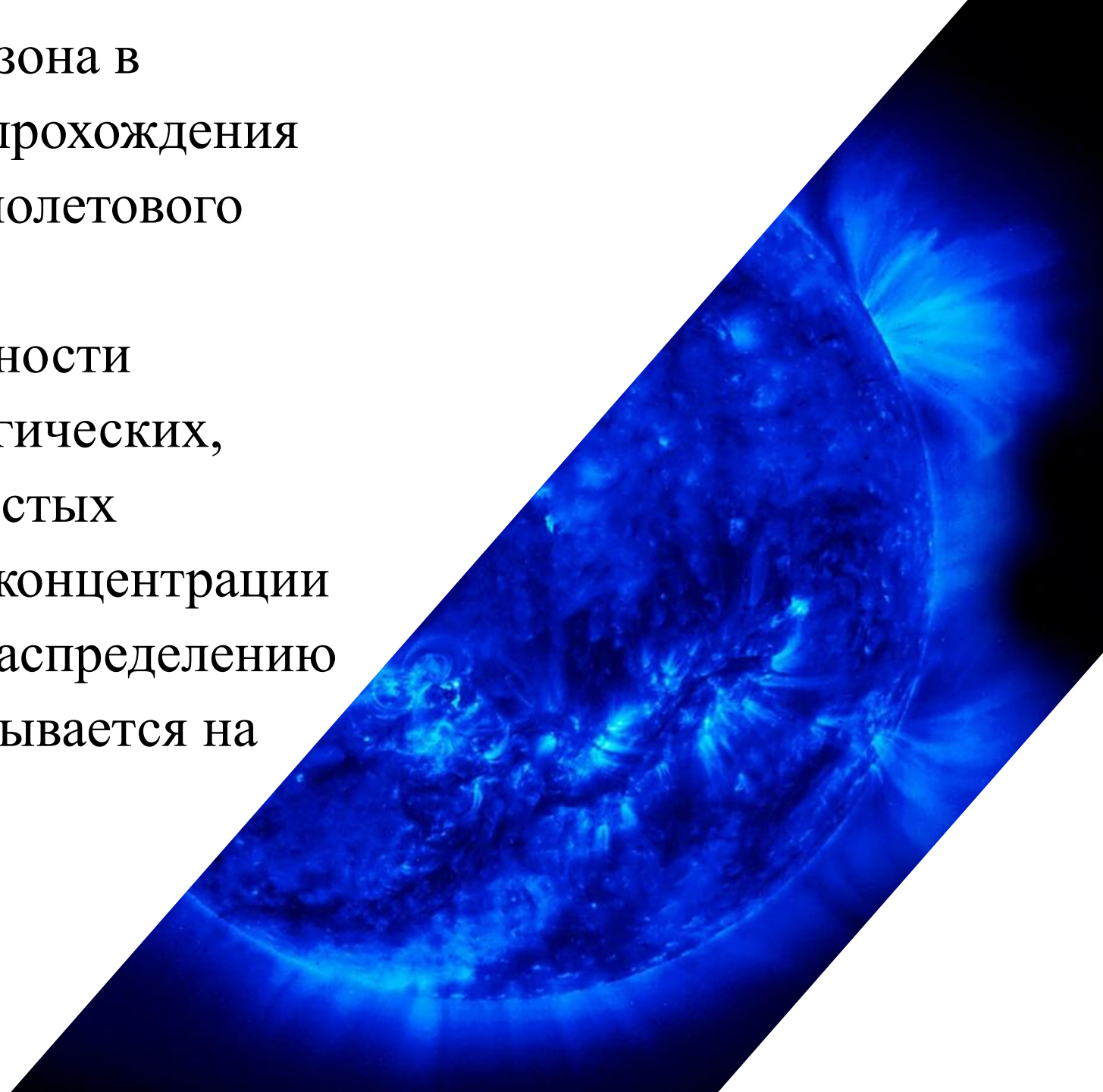
Как видно из приведенных выше реакций -

хлор является катализатором разрушения озона при этом сам может активно влиять на разрушение озона без изменений вступая в реакцию до 100000 раз. Как известно, ХФУ выделяются при работе разнопрофильных холодильных установок и выбросы ХФУ составляют 900 тыс. т . в год.

Уменьшает содержание озона в стратосфере и наличие оксидов азота, а также оксиды углерода, т.е. газы выбрасываемые летающими объектами. Прослеживается этот процесс по следующей схеме:



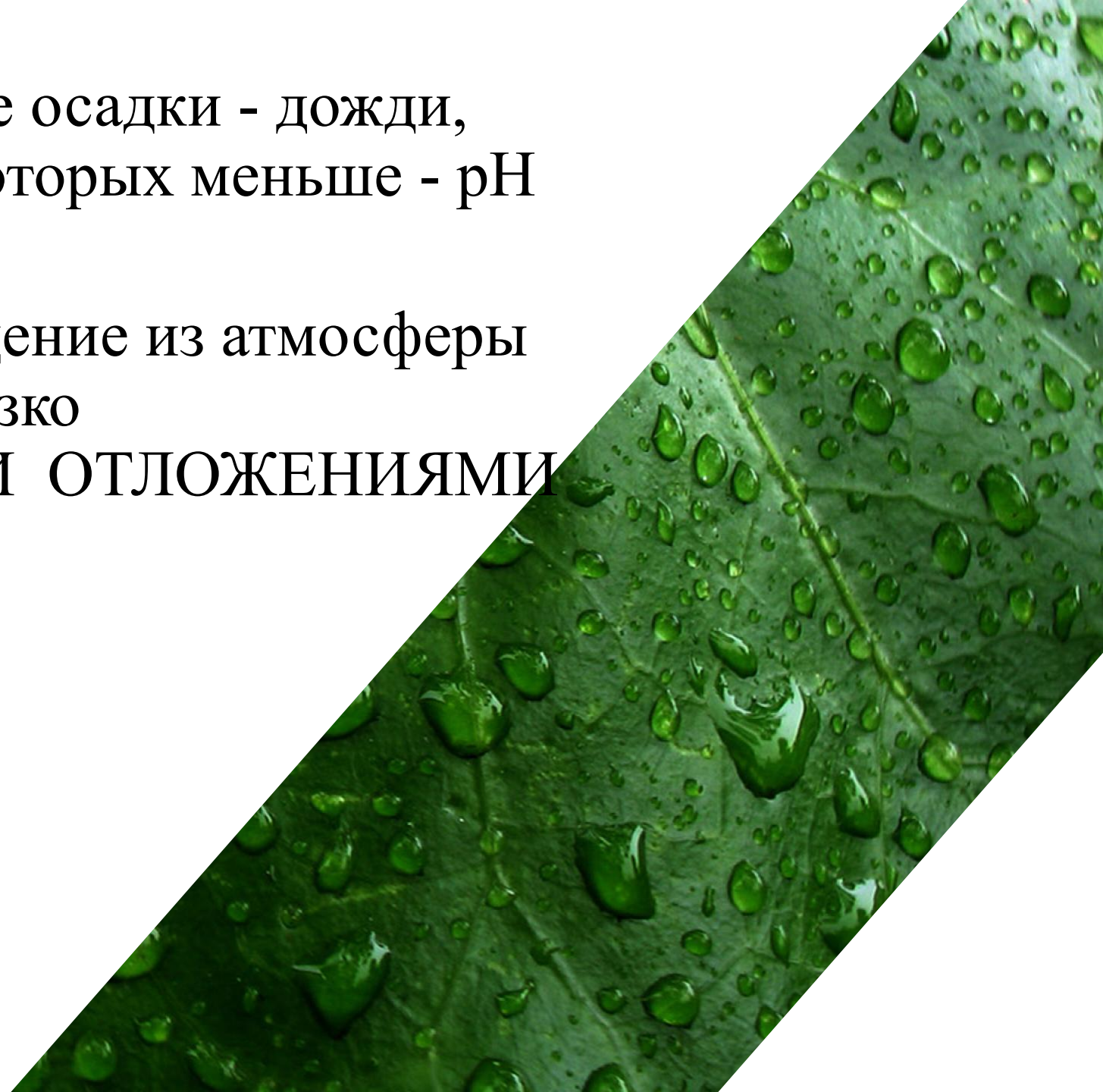
Общее уменьшение содержания озона в атмосфере приводит к усилению прохождения биологически активного ультрафиолетового излучения Солнца. Это способствует повышению вероятности возникновения у человека онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. Перераспределение концентрации озона на высоте приводит к перераспределению температуры в стратосфере и сказывается на климате Земли.



КИСЛОТНЫЕ ОСАДКИ

Кислотными называют любые осадки - дожди, туманы, снег - кислотность которых меньше - $\text{pH} = 5,6$.

К ним также относятся выпадение из атмосферы сухих кислых частиц, более узко называемых **КИСЛОТНЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ**.



Вспомним из химии понятия: кислоты, основания и воды.

Итак, кислотные свойства обусловлены присутствием активных ионов водорода - H^+ . Т.о. кислота - это любое химическое вещество, высвобождающее при растворении в воде активные ионы водорода (H^+) и отрицательный ион кислотного остатка (Cl^- , NO_3^- , и т.д.) - при этом ощущается кислый вкус.

Аналогично горький вкус и едкость всех растворов щелочей обусловлены присутствием гидроксильных ионов (OH^-). Следовательно, основание - это любое химическое вещество, способное высвободить ионы - OH^- .

Как же осуществляется измерение КИСЛОТНОСТИ?

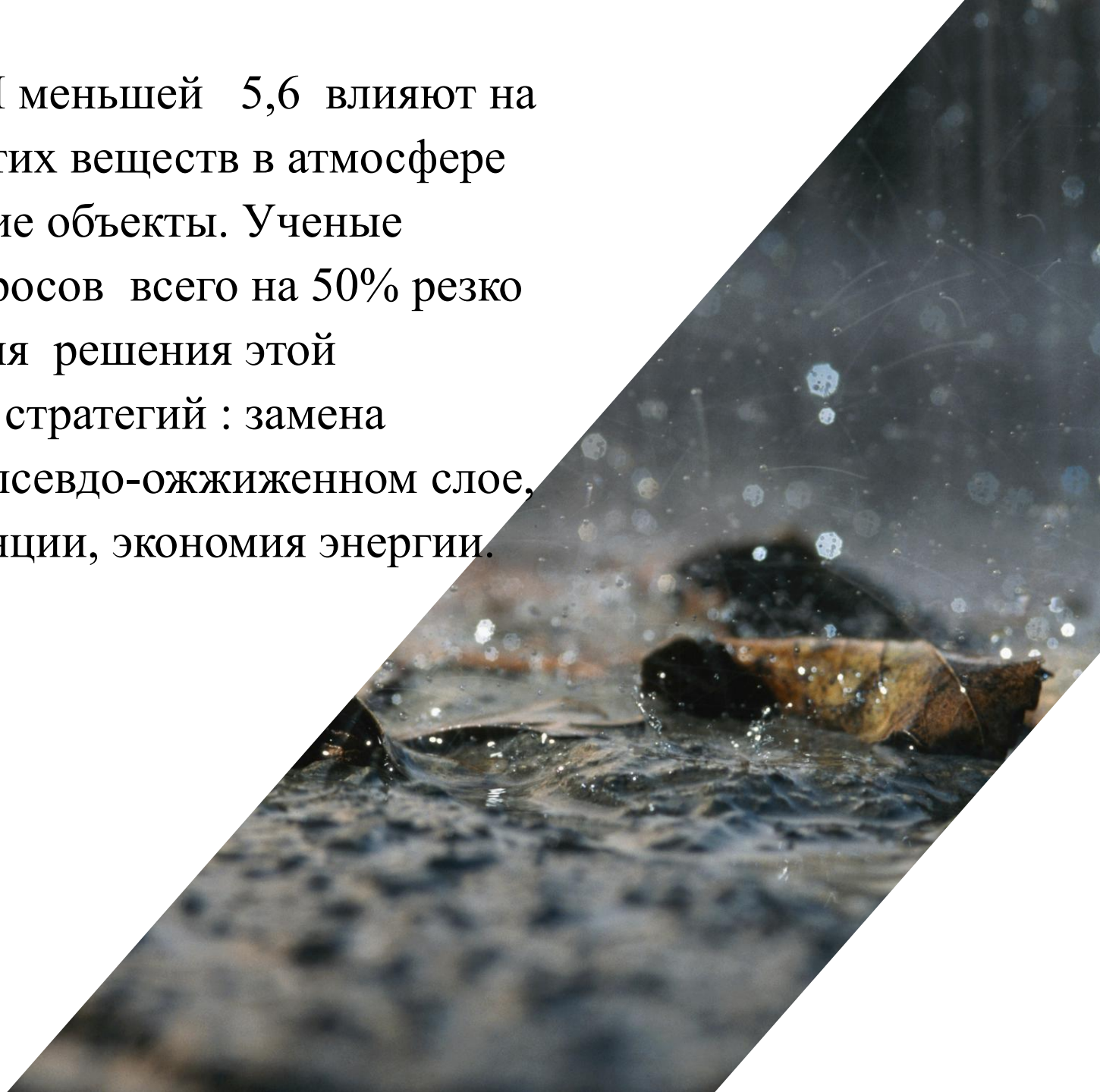
Реальная концентрация ионов водорода вдоль кислотно-основного градиента выражается в единицах водородного показателя, или рН. Шкала рН начинается с 0 (высокая кислотность), через 7 (нейтральная Среда) до 14 (высокая основность)

Эти цифры - отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода, выраженных в г/л. Например, $\text{pH} = 1$ означает что концентрация H^+ составляет 10^{-1} или 0,1 г/л ; $\text{pH} = 2$ - соответственно 0,01 г/л и т.д. Здесь важно отметить, что поскольку цифры на шкале рН выражают степени 10, то разница между двумя соседними цифрами десятикратная.

Источниками кислотных осадков являются присутствующие в атмосфере : SO₂ и NO₂ (в основном), а также атмосферная влага:



Выпадая из атмосферы эти осадки с рН меньшей 5,6 влияют на литосферу, гидросферу, да и наличие этих веществ в атмосфере резко негативно влияет на биологические объекты. Ученые подсчитали, что сокращение таких выбросов всего на 50% резко приостановило бы подкисление ОС. Для решения этой проблемы предложено шесть основных стратегий : замена топлива, промывание угля, сжигание в псевдо-ожжиженном слое, скрубберы, альтернативные электростанции, экономия энергии.



Существующие электростанции не выбрасывали бы значительного количества серы, если бы уголь не был бы загрязнен серой. Поэтому применение низкосернистых источников топлива, в частности нефти, было бы более приемлемо



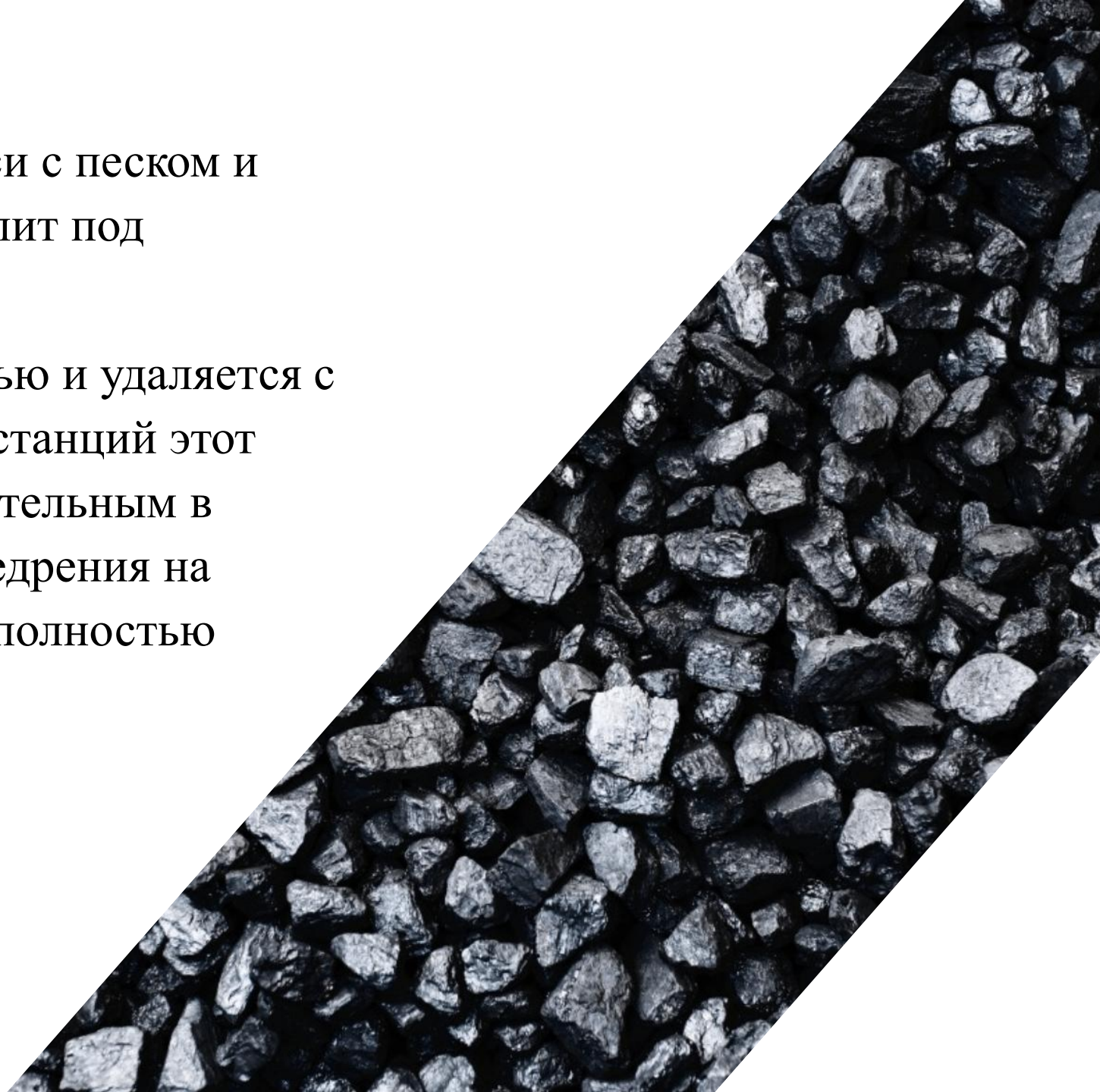
Возможно измельчение и химическая очистка угля от серы, но промывание как средство уменьшения серы в угле - нерентабельный подход к решению проблемы.



Сжигание в псевдоожжиженном слое

При этом способе уголь сжигают в смеси с песком и известью, которая постоянно как бы кипит под действием вдуваемого снизу воздуха.

В результате сера соединяется с известью и удаляется с золой. При сооружении новых электростанций этот метод может оказаться более предпочтительным в смысле борьбы с выбросами, но для внедрения на старые электростанции их необходимо полностью переоборудовать



Скрубберы- жидкие фильтры. Газообразные продукты сгорания пропускают через распыленный раствор извести. Диоксид серы реагирует с ней и осаждается в виде нерастворенного сульфата кальция (CaSO_4).



В качестве альтернативных электростанций -
солнечные батареи, ветровые электростанции,
электростанции использующие энергию воды (на
реках и море)

Поскольку все существующие в настоящее
время электростанции наносят непоправимый
ущерб биосфере по всем рассматриваемым
параметрам.



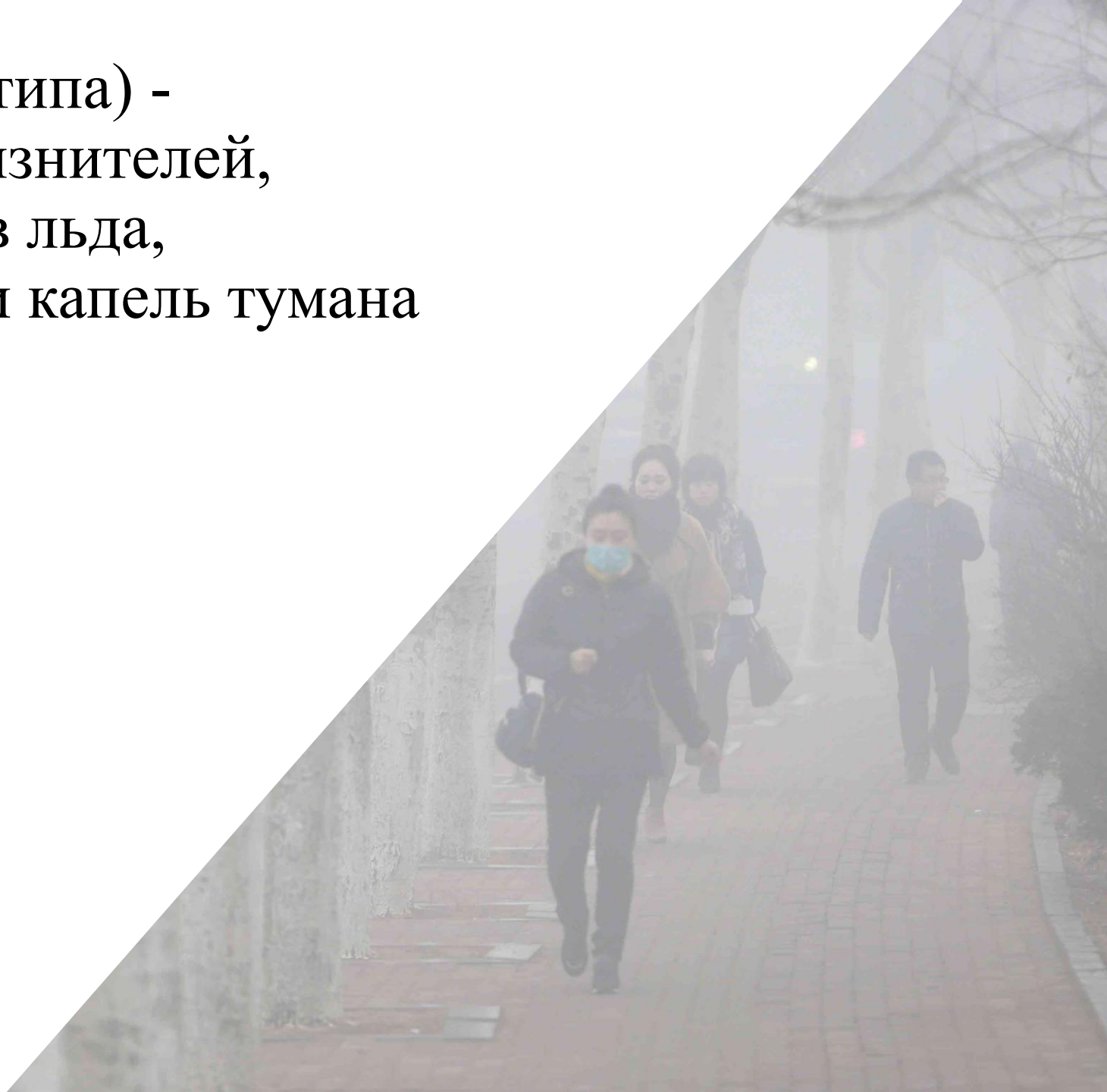
Энергосбережение позволит уменьшить количество электростанций при повышении коэффициента использования уже полученной энергии. Здесь и правильная планировка трасс, их утепление, с целью уменьшения теплопотерь и т.д.



СМОГ



Смог ледяной (аляскинского типа) -
сочетание газообразных загрязнителей,
пылевых частиц и кристаллов льда,
возникающих при замерзании капель тумана
и пара отопительных систем.

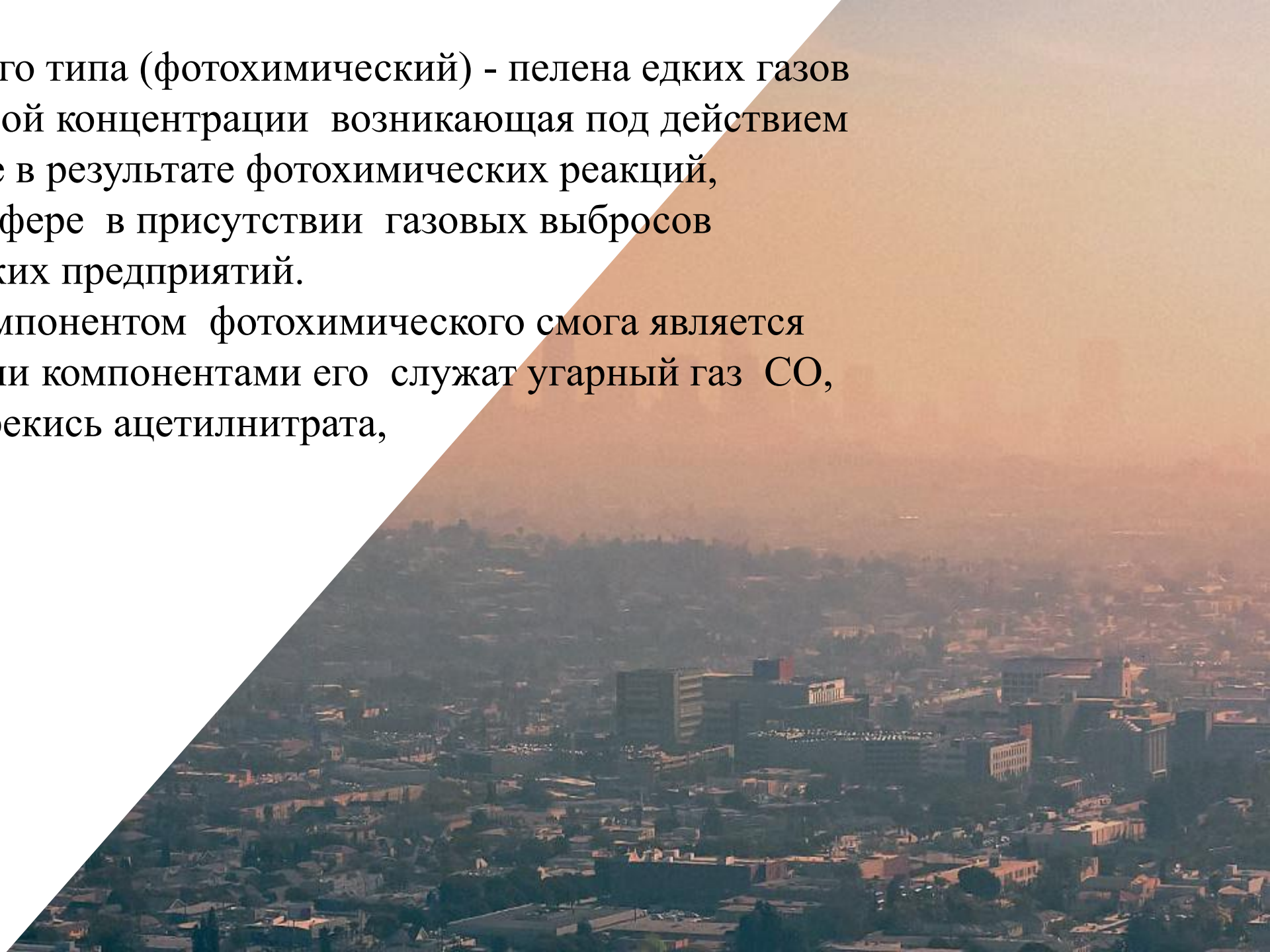


Смог лондонского типа (влажный) возникает в результате сочетания густого тумана с примесью газообразных загрязнителей - дыма и газовых отходов производства (в основном SO_2) и пылевых частиц.



Смог Лос-Анжеллеского типа (фотохимический) - пелена едких газов и аэрозолей повышенной концентрации возникающая под действием УФИ Солнца в воздухе в результате фотохимических реакций, происходящих в атмосфере в присутствии газовых выбросов автомашин и химических предприятий.

Главным ядовитым компонентом фотохимического смога является озон. Дополнительными компонентами его служат угарный газ CO , оксиды азота NO_x , перекись ацетилнитрата, азотная кислота.



Смоги образуются при слабой турбулентности воздуха. Им способствует неблагоприятный рельеф, служащий преградой для ветров.

Наибольшее значение для рассеивания вредных примесей в атмосфере имеет ее нижний слой, распространяющийся от земной поверхности до высоты около 11 км. При этом температура изменяется, к примеру, на поверхности Земли 15 С, а на выше предложенной высоте - 56 С. При таких условиях теплый воздух вместе с вредными примесями поднимается вверх и рассеивается вместе с содержащимися в нем примесями, выбрасываемыми у поверхности Земли. Таким образом по этой схеме идет очищение воздуха городов. Но в холодный период года загрязненный воздух городов как бы запирается внизу. И обмен воздушными массами по высоте резко снижается. Тем самым создаются “благоприятные условия” для смога. Смог снижает видимость, усиливает коррозию металла, разрушаются памятники культуры и другие сооружения, наносится ущерб ОС . Тем самым получается прямое негативное воздействие на здоровье человека.

A close-up photograph of dry, cracked soil. A small, vibrant green plant with several leaves is growing out of a crack in the soil, providing a stark contrast to the grey, parched earth. The text 'ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ' is overlaid in white, sans-serif capital letters across the center of the image.

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ

Почва - особое природное образование, сочетающее в себе свойства живой и неживой природы.

Важнейшим свойством почвы является ее плодородие - это способность обеспечивать растения водой и пищей, позволяет ей участвовать в воспроизведении биомассы.



...: Little Nutrients That Have A Big

Самое разрушительное воздействие на почву оказывает эрозия, т.е. процесс захватывания частиц почвы и их выноса водой или ветром - водная и ветровая ЭРОЗИЯ.

Водная эрозия подразделяется на капельную и струйчатую (несколько крупных струйчатых потоков ведут к овражной эрозии) . В результате ветровой и водной эрозии происходит ОПУСТЫНИВАНИЕ почв, которые не защищены растительным покровом. Причины ведущие к потере растительности: ВЫПАХИВАНИЕ, ПЕРЕВЫПАС , СВЕДЕНИЕ ЛЕСОВ.



Другой причиной деградации является избыточное ОРОШЕНИЕ, ведущее к ЗАСОЛЕНИЮ, а избыточное засоление ведет к сведению растительности и в дальнейшем к опустыниванию (Осмос - если снаружи высока концентрация солей вода оттягивается из клеток , вызывая завядание и гибель растения. По этой же причине пресноводные рыбы не живут в соленой воде.)





Деградация почв
также возможна при наличии
в ней тяжелых металлов и
пестицидов.

В дальнейшем
эта проблема будет
рассмотрена отдельно.

ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ



Отходы подразделяются на бытовые, промышленные, отходы связанные с добычей полезных ископаемых и радиоактивные. По фазовому состоянию они могут быть твердые, жидкие или смесью твердой, жидкой и газовой фаз. Хранение или захоронение отходов следует рассматривать как “складирование физико-химических процессов”



Твердые бытовые отходы (ТБО) разнородны по составу :
пищевые остатки, металлолом, бумага, резина, стекло,
древесина и т.д.

В результате физико-химических процессов в атмосфере эти
вещества становятся настоящими токсинами и при этом грызуны
и млекопитающие становятся разносчиками
болезнетворных бактерий и вирусов на большие расстояния.



Промышленные отходы (ПО) также разнообразны по своему химическому составу. Особенно опасны отходы химической и нефтеперерабатывающей промышленности и биохимических производств имеющих дело с высокотоксичными химическими элементами к ним относятся тяжелые металлы, неподверженные химическому разложению и способные попасть в организм человека. Опасны пестициды, неподверженные термодинамическим воздействиям, обладающие растворимостью в воде и способностью накапливаться в организме человека.



Добыча твердых полезных ископаемых(уголь, горючие сланцы, соли, руды металлов и т.д.) вызывает нарушение сложившихся гидродинамических, геохимических условий, а вместе с тем происходит перемещение с добываемыми ископаемыми большого количества токсинов.

Добыча жидких и газообразных ископаемых сопряжена не только с нарушением гидродинамической обстановки, но и с образованием различных производственных отходов - сливы нефти, промывочных жидкостей, буровых растворов и т.д.

Проблема радиоактивных отходов в настоящее время является самой приоритетной в экологии. Это связано с их широким распространением и особо негативным воздействием на организм человека. Управлению ядерными отходами уделяется повышенное внимание во всех развитых странах.

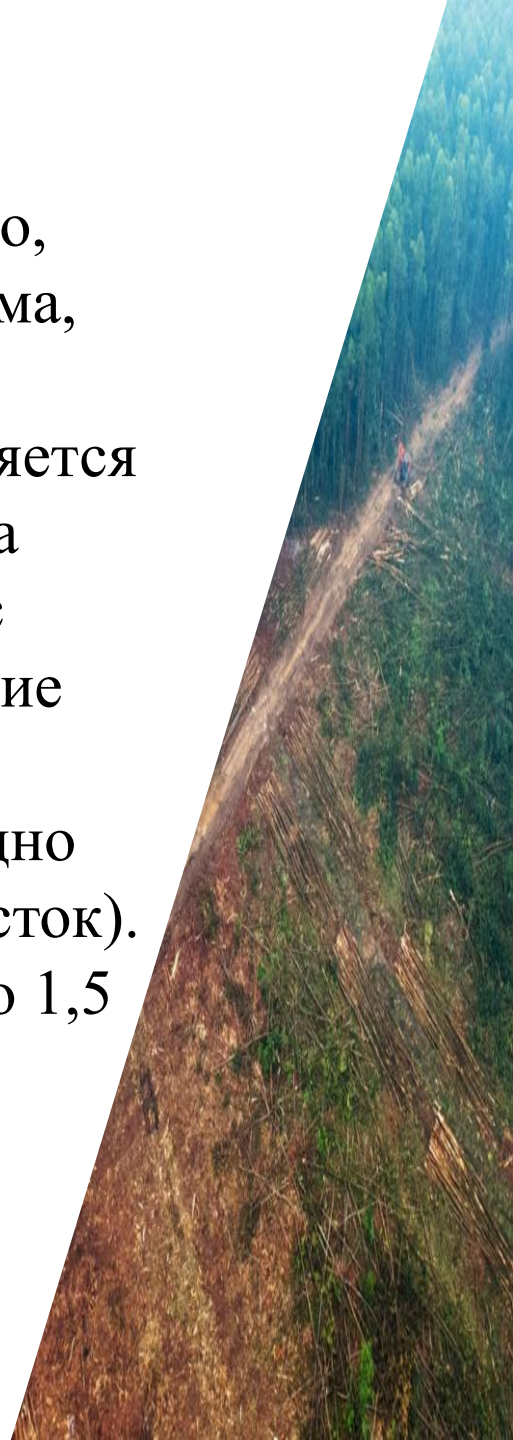
ОБЕЗЛЕСИВАНИЕ



ОБЕЗЛЕСИВАНИЕ - исчезновение с определенной территории леса в результате естественных или антропогенных факторов .

В отчете ЮНЕП “ О состоянии окружающей Среды к 2000 году” отмечено, что “сведение лесов - вероятно, наиболее серьезная экологическая проблема, стоящая перед человечеством...”.

Основными причинами сокращения площади лесов на нашей планете является прямая вырубка лесов для заготовки промышленной древесины, расчистка земель для сельхозугодий и пастбищ, для получения древесного топлива с учетом неуклонного роста населения в развивающихся странах, загрязнение ОС различными токсинами и т.д. Так ,с 1980 г. по 1990 г. в мире площадь исчезнувших лесов составила 154 млн. га. В России вырубка лесов ежегодно производится на площади 2 млн га.(европейская часть, Урал, Дальний Восток). Девственных лесов на территории Земли по настоящим данным составило 1,5 млрд га



В последнее время особенно негативное влияние на состояние лесных массивов оказывает загрязнение атмосферы. (Кислотные дожди в Европе свели 50 млн га лесных массивов).

Понятно, что на состояние леса оказывает негативное влияние и загрязнение всей биосферы.

В то же время ЛЕС - легкие планеты и сокращение его ведет к негативному влиянию на человечество в целом.



ОПУСТЫНИВАНИЕ



ОПУСТЫНИВАНИЕ - процесс, приводящий к потере природной экосистемой сплошного растительного покрова с дальнейшей невозможностью его восстановления без участия человека. (Заметно, все проблемы так или иначе связаны друг с другом и в большинстве случаев негативное проявление воздействий на ОС связаны с антропогенными факторами). Действительно, уничтожение лесов приводит к активизации процессов эрозии, возникновению оползней и других явлений весьма способствующих началу опустынивания. В результате вышеуказанных причин резко возросло опустынивание площади плодородных земель в засушливых регионах. В России - Черные земли Колмыкии и т.д.



ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКЕАНА



ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКЕАНА - связано в основном с поступлением огромного количества антропогенных вредных веществ(нефтяные углеводороды, пестициды, тяжелые металлы, радионуклеиды и т.д.).

ЗО связано:

- а) с прямым поступлением токсинов с речным стоком
- б) из атмосферного воздуха
- в) в результате уничтожения отходов в морях
- г) аварии танкеров.



ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКЕАНА

ПОСТУПЛЕНИЕ ИЗ
АТМОСФЕРНОГО УНИЧТОЖЕНИЕ АВАРИИ
С
РЕЧНЫМ ВОЗДУХА ОТХОДОВ В
ТАНКЕРОВ
СТОКОМ МОРЯХ

В настоящее время в океан ежегодно поступает более 30 тыс. различных химических соединений в количестве до 1,2 млрд т. В водах мирового океана сосредоточено 500 тыс. т ДДТ.

Особую опасность для морских экосистем представляет нефтяное загрязнение, при этом почти половину вносит танкерный флот.



СОКРАЩЕНИЕ ГЕНОФОНДА БИОСФЕРЫ



СОКРАЩЕНИЕ ГЕНОФОНДА БИОСФЕРЫ - связано, в основном, с антропогенным воздействием на биосферу.

Генофонд (гр.-род, фр. - основание) - совокупность генов одной группы особей, характеризующихся определенной частотой встречаемости. Большую роль в охране и воспроизводстве генофонда растений и животных играют национальные парки, биосферные заповедники, ботанические сады, генетические банки.



ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА





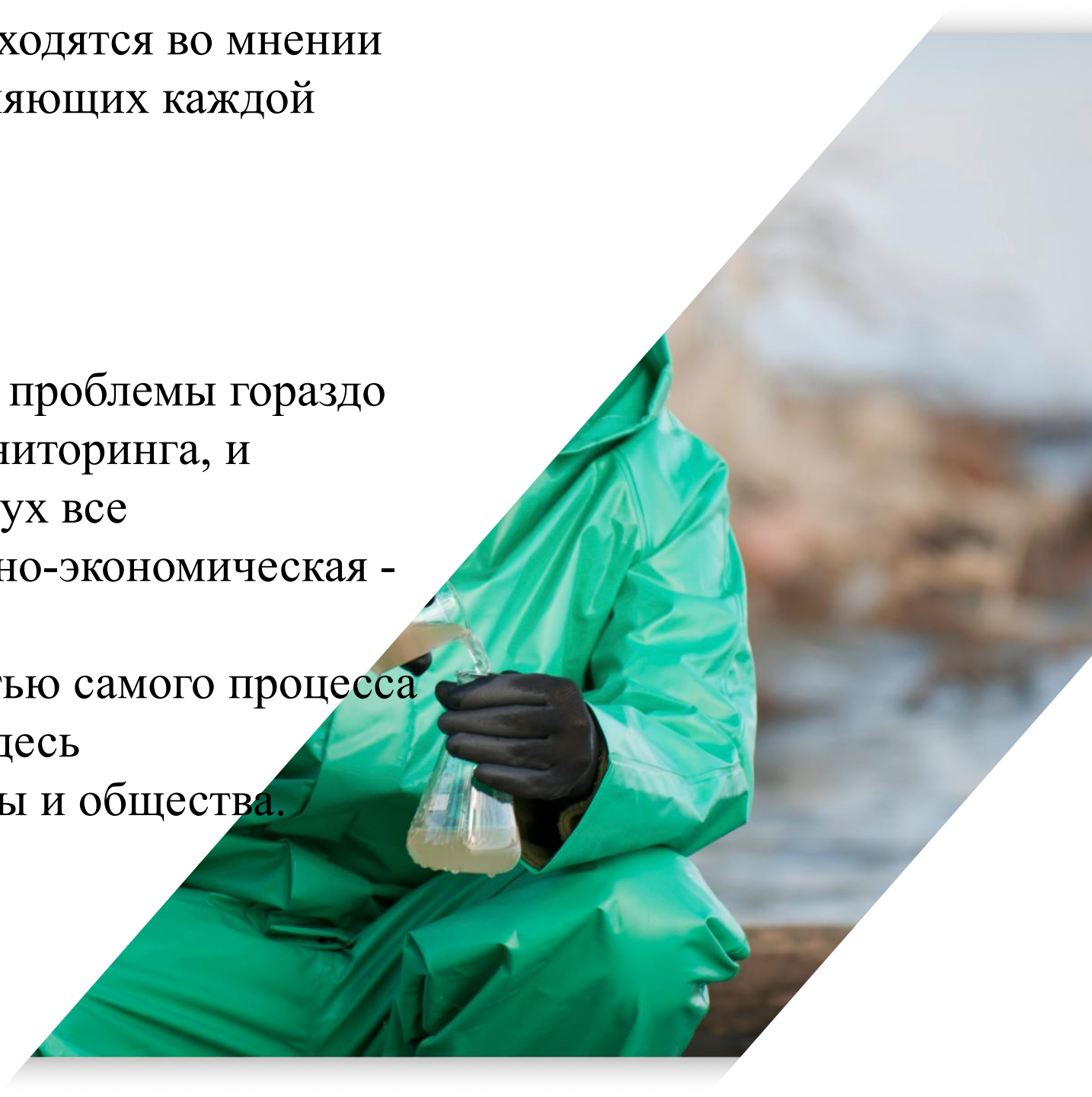
•
1
Ятельности

По данным ВОЗ , три четверти болезней человека обусловлены экологически неблагоприятным состоянием окружающей среды, нарушением природных связей и загрязнением природы продуктами цивилизации.

В настоящее время экологи всего мира сходятся во мнении о существовании трех основных составляющих каждой экологической проблемы:

- а) биологическая
- б) техническая
- в) социально-экономическая

Хотя отдельных аспектов экологической проблемы гораздо больше (вопросы экономики, права, мониторинга, и т.д.). Несмотря на значимость первых двух все большее значение приобретает социально-экономическая - поскольку сложность этой проблемы объясняется объективной необходимостью самого процесса взаимодействия общества и природы. Здесь переплетаются законы развития природы и общества.



ВОПРОСЫ:

v.a.kurbatov@mtuci.ru

Курбатов Валерий Александрович к.ф.-м.н., доцент